(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216041659 U
(45)授权公告日 2022.03.15

(21)申请号 202122675270.0

(22)申请日 2021.11.02

(73)专利权人 安徽菲源水工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市庐江县同大镇二龙社区北街

(72)发明人 宁君军 康鹏

(74)专利代理机构 成都蓉创智汇知识产权代理有限公司 51276
代理人 朱彬

(51)Int.Cl.
E03F 5/22(2006.01)
E03F 5/14(2006.01)

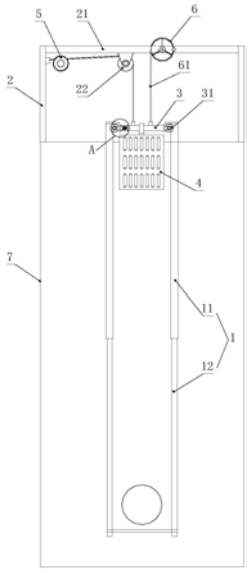
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种预制泵站提篮格栅提升装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种预制泵站提篮格栅提升装置，涉及污水处理技术领域；所采用的技术方案为：一种预制泵站提篮格栅提升装置，包括竖向设置的导轨、支架和连接件；所述连接件可沿所述导轨长度方向移动，所述连接件用于连接提篮格栅；所述支架上设有弹簧平衡器和手轮，所述弹簧平衡器钢绳连接端与所述连接件相连；所述手轮外周绕设有连接绳，所述连接绳自由端与所述连接件相连。本实用新型能够手动提升没有配置动力提升机构的预制泵站筒体内的提篮格栅，可在起吊装置无法进场的地方提升没有配置动力提升机构预制泵站筒体内的提篮格栅，以及时清理提篮格栅，确保预制泵站能够正常运行。



CN 216041659 U

1.一种预制泵站提篮格栅提升装置,包括竖向设置的导轨(1),其特征在于,还包括支架(2)和连接件(3);所述连接件(3)可沿所述导轨(1)长度方向移动,所述连接件(3)用于连接提篮格栅(4);所述支架(2)上设有弹簧平衡器(5)和手轮(6),所述弹簧平衡器(5)钢绳连接端与所述连接件(3)相连;所述手轮(6)外周绕设有连接绳(61),所述连接绳(61)自由端与所述连接件(3)相连。

2.根据权利要求1所述的预制泵站提篮格栅提升装置,其特征在于,所述导轨(1)平行设置有两个。

3.根据权利要求2所述的预制泵站提篮格栅提升装置,其特征在于,所述连接件(3)为柱形零件,所述连接件(3)两端设有可绕自身轴线转动的槽轮(31),所述槽轮(31)卡设在对应的所述导轨(1)外。

4.根据权利要求3所述的预制泵站提篮格栅提升装置,其特征在于,所述导轨(1)包括伸缩连接的第一导向杆(11)和第二导向杆(12),所述第一导向杆(11)上端设有限位块(111),所述限位块(111)位于两所述导轨(1)相对的一侧,通过所述连接件(3)的上移带动第一导向杆(11)上移。

5.根据权利要求4所述的预制泵站提篮格栅提升装置,其特征在于,所述第一导向杆(11)活动套接在所述第二导向杆(12)外,所述槽轮(31)卡设在所述第一导向杆(11)外。

6.根据权利要求4所述的预制泵站提篮格栅提升装置,其特征在于,所述槽轮(31)通过连接部(32)与所述连接件(3)连接,所述槽轮(31)可转动的安装在所述连接部(32)上,所述连接部(32)可沿所述连接件(3)长度方向移动,所述连接件(3)内设有顶紧弹簧(33),所述顶紧弹簧(33)向远离所述连接件(3)的方向顶推所述连接部(32)。

7.根据权利要求1所述的预制泵站提篮格栅提升装置,其特征在于,所述支架(2)设有横杆(21),所述手轮(6)可转动设置在所述横杆(21)上。

8.根据权利要求7所述的预制泵站提篮格栅提升装置,其特征在于,所述横杆(21)中部下方设有滑轮(22),所述滑轮(22)位于所述手轮(6)下方,所述弹簧平衡器(5)固定在所述支架(2)上,且所述弹簧平衡器(5)位于所述横杆(21)下方,且所述弹簧平衡器(5)的钢绳张设在所述滑轮(22)上。

一种预制泵站提篮格栅提升装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及排涝设备技术领域，具体涉及一种预制泵站提篮格栅提升装置。

背景技术

[0002] 预制泵站是一种集潜水泵、泵站设备、除污提篮格栅设备、控制系统及远程监，通常用于雨污水收集、提升。预制泵站筒体内的提篮格栅安装在潜水泵进水端或筒体进水口处，用于将污水中大尺寸杂物拦截下来，避免水泵被大尺寸杂物堵塞卡死或损坏，进而确保泵站安全可靠运行。因此，需要间隔一段时间将提篮格栅从筒体底部吊出预制泵站筒体，以便于清理提篮格栅拦截的杂物。

[0003] 现有的预制泵站筒体提篮格栅通常通过在筒体设置动力提升机构，或者是直接通过外部起吊装置将提篮格栅提出。但是在预制泵站筒体内设置动力提升机构占用预制泵站筒体内腔的空间，将增大预制泵站筒体的体积；而通过外部起吊装置起吊提篮格栅，需要临时架设支架，清理不方便、清理效率低，对于起吊装置无法进场的地方(预制泵站筒体安装空间狭小或限制电机使用的场景)，难以架设起吊装置，没有配置动力提升机构的预制泵站难以提升提篮格栅。

实用新型内容

[0004] 针对现有没有配置动力提升机构的预制泵站，在起吊装置无法进场或架设地方无法提升提篮格栅的技术问题；本实用新型提供了一种预制泵站提篮格栅提升装置，能够手动提升没有配置动力提升机构的预制泵站筒体内的提篮格栅，可在起吊装置无法进场的地方提升没有配置动力提升机构预制泵站筒体内的提篮格栅，以及时清理提篮格栅，确保预制泵站能够正常运行。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案实现：

[0006] 一种预制泵站提篮格栅提升装置，包括竖向设置的导轨、支架和连接件；所述连接件可沿所述导轨长度方向移动，所述连接件用于连接提篮格栅；所述支架上设有弹簧平衡器和手轮，所述弹簧平衡器钢绳连接端与所述连接件相连；所述手轮外周绕设有连接绳，所述连接绳自由端与所述连接件相连。

[0007] 本实用新型提供的预制泵站提篮格栅提升装置在使用时，将导轨竖向安装在预制泵站筒体内、将支架安装在预制泵站筒体的顶部、将提篮格栅上端与连接件铰接，使得提篮格栅可随连接件从预制泵站上端外移动至预制泵站进水口内侧或潜水泵进水端。由于弹簧平衡器钢绳连接段与连接件相连，在从预制泵站筒体上端将提篮格栅下放至预制泵站筒体下端时，提篮格栅在重力作用下下移直至使用位置，在提篮格栅下移的过程中弹簧平衡器蓄能。

[0008] 当需要从提篮格栅从预制泵站筒体内提出时，由于弹簧平衡器蓄在提篮格栅下移的过程中已经完成蓄能，此时通过摇动手轮卷设连接绳，只需克服部分提篮格栅的重量和提篮格栅内杂物的重量，可轻松、快速的将提篮格栅向上提升，然后绕连接件旋转提篮格栅

将提篮格栅内杂物倾倒出即可。因此，本实用新型提供的预制泵站提篮格栅提升装置，能够手动提升没有配置动力提升机构的预制泵站筒体内的提篮格栅，可在起吊装置无法进场的地方提升没有配置动力提升机构预制泵站筒体内的提篮格栅，以及时清理提篮格栅，确保预制泵站能够正常运行。

[0009] 在一可选的实施例中，所述导轨平行设置有两个，以确保提篮格栅提升和下放过程中的稳定性。

[0010] 在一可选的实施例中，所述连接件为柱形零件，所述连接件两端设有可绕自身轴线转动的槽轮，所述槽轮卡设在对应的所述导轨外，以确保连接件可稳定的沿导轨长度方向移动。

[0011] 在一可选的实施例中，所述导轨包括伸缩连接的第一导向杆和第二导向杆，所述第一导向杆上端设有限位块，所述限位块位于两所述导轨相对的一侧，通过所述连接件的上移带动第一导向杆上移，以在提篮格栅移出预制泵站时确保连接件与导轨仍处于连接状态，便于将提篮格栅按照远离路径移动至使用位置，提高提篮格栅维护、清理的效率。

[0012] 在一可选的实施例中，所述第一导向杆活动套接在所述第二导向杆外，所述槽轮卡设在第一导向杆外，以进一步确保提篮格栅移动的稳定性。

[0013] 在一可选的实施例中，所述槽轮通过连接部与所述连接件连接，所述槽轮可转动的安装在所述连接部上，所述连接部可沿所述连接件长度方向移动，所述连接件内设有顶紧弹簧，所述顶紧弹簧向远离所述连接件的方向顶推所述连接部，以确保连接件稳定的卡设在导轨上，避免提篮格栅在移动过程中晃动。

[0014] 在一可选的实施例中，所述支架设有横杆，所述手轮可转动设置在所述横杆上，以避免支架对提篮格栅的移动以及预制泵站的检修造成干涉。

[0015] 在一可选的实施例中，所述横杆中部下方设有滑轮，所述滑轮位于所述手轮下方，所述弹簧平衡器固定在所述支架上，且所述弹簧平衡器位于所述横杆下方，且所述弹簧平衡器的钢绳张设在所述滑轮上，以使得提篮格栅在上限位置时，弹簧平衡器处于受拉状态，以进一步减小手轮提升提篮格栅的阻力。

[0016] 本实用新型具有的有益效果：

[0017] 本实用新型提供的预制泵站提篮格栅提升装置，弹簧平衡器钢绳连接段与连接件相连，在从预制泵站筒体上端将提篮格栅下放至预制泵站筒体下端时，提篮格栅在重力作用下下移直至使用位置，在提篮格栅下移的过程中弹簧平衡器蓄能，通过摇动手轮卷设连接绳，只需克服部分提篮格栅的重量和提篮格栅内杂物的重量，可轻松、快速的将提篮格栅向上提升，能够在起吊装置无法进场的地方提升没有配置动力提升机构预制泵站筒体内的提篮格栅，以及时清理提篮格栅，确保预制泵站能够正常运行。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本申请的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0019] 图1为本实用新型实施例预制泵站提篮格栅提升装置结构示意图；

[0020] 图2为图1的A部放大图。

[0021] 附图标记：

[0022] 1-导轨，11-第一导向杆，111-限位块，12-第二导向杆，2-支架，21-横杆，22-滑轮，3-连接件，31-槽轮，32-连接部，33-顶紧弹簧，4-提篮格栅，5-弹簧平衡器，6-手轮，61-连接绳，7-预制泵站筒体。

具体实施方式

[0023] 为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0024] 因此，以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围，而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0025] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0026] 在本申请实施例的描述中，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖向”、“纵向”、“侧向”、“水平”、“内”、“外”、“前”、“后”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。

[0027] 在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“开有”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0028] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0029] 实施例

[0030] 结合图1，本实施例提供了一种预制泵站提篮格栅提升装置，包括竖向设置的导轨1、支架2和连接件3；所述连接件3可沿所述导轨1长度方向移动，所述连接件3用于连接提篮格栅4；所述支架2上设有弹簧平衡器5和手轮6，所述弹簧平衡器5钢绳连接端与所述连接件3相连；所述手轮6外周绕设有连接绳61，所述连接绳61自由端与所述连接件3相连。

[0031] 可以理解的是，所述导轨1平行设置有两个，以确保提篮格栅4提升和下放过程中的稳定性。

[0032] 优选的，所述连接件3为柱形零件，所述连接件3两端设有可绕自身轴线转动的槽轮31，所述槽轮31卡设在对应的所述导轨1外，以确保连接件3可稳定的沿导轨1长度方向移

动。

[0033] 具体的，所述导轨1包括伸缩连接的第一导向杆11和第二导向杆12，所述第一导向杆11上端设有限位块111，所述限位块111位于两所述导轨1相对的一侧，通过所述连接件3的上移带动第一导向杆11上移，以在提篮格栅4移出预制泵站时确保连接件3与导轨1仍处于连接状态，便于将提篮格栅4按照远离路径移动至使用位置，提高提篮格栅4维护、清理的效率。

[0034] 优选的，所述第一导向杆11活动套接在所述第二导向杆12外，所述槽轮31卡设在第一导向杆11外，以进一步确保提篮格栅4移动的稳定性。

[0035] 结合图2，所述槽轮31通过连接部32与所述连接件3连接，所述槽轮31可转动的安装在所述连接部32上，所述连接部32可沿所述连接件3长度方向移动，所述连接件3内设有顶紧弹簧33，所述顶紧弹簧33向远离所述连接件3的方向顶推所述连接部32，以确保连接件3稳定的卡设在导轨1上，避免提篮格栅4在移动过程中晃动。

[0036] 进一步的，所述支架2设有横杆21，所述手轮6可转动设置在所述横杆21上，以避免支架2对提篮格栅4的移动以及预制泵站的检修造成干涉。

[0037] 优选的，所述横杆21中部下方设有滑轮22，所述滑轮22位于所述手轮6下方，所述弹簧平衡器5固定在所述支架2上，且所述弹簧平衡器5位于所述横杆21下方，且所述弹簧平衡器5的钢绳张设在所述滑轮22上，以使得提篮格栅4在上限位置时，弹簧平衡器5处于受拉状态，以进一步减小手轮6提升提篮格栅4的阻力。

[0038] 使用时，将导轨1竖向安装在预制泵站筒体内、将支架2安装在预制泵站筒体的顶部、将提篮格栅4上端与连接件3铰接，使得提篮格栅4可随连接件3从预制泵站上端外移动至预制泵站进水口内侧或潜水泵进水端。由于弹簧平衡器5钢绳连接段与连接件3相连，在从预制泵站筒体上端将提篮格栅4下放至预制泵站筒体下端时，提篮格栅4在重力作用下下移直至使用位置，在提篮格栅4下移的过程中弹簧平衡器5蓄能。

[0039] 当需要从提篮格栅4从预制泵站筒体内提出时，由于弹簧平衡器5蓄在提篮格栅4下移的过程中已经完成蓄能，此时通过摇动手轮6卷设连接绳61，只需克服部分提篮格栅4的重量和提篮格栅4内杂物的重量，可轻松、快速的将提篮格栅4向上提升，然后绕连接件3旋转提篮格栅4将提篮格栅4内杂物倾倒出即可。

[0040] 综上，本实施例提供的预制泵站提篮格栅4提升装置，能够手动提升没有配置动力提升机构的预制泵站筒体内的提篮格栅4，可在起吊装置无法进场的地方提升没有配置动力提升机构预制泵站筒体内的提篮格栅4，以及时清理提篮格栅4，确保预制泵站能够正常运行。

[0041] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，依据本实用新型的技术实质，在本实用新型的精神和原则之内，对以上实施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等，均仍属于本实用新型技术方案的保护范围之内。

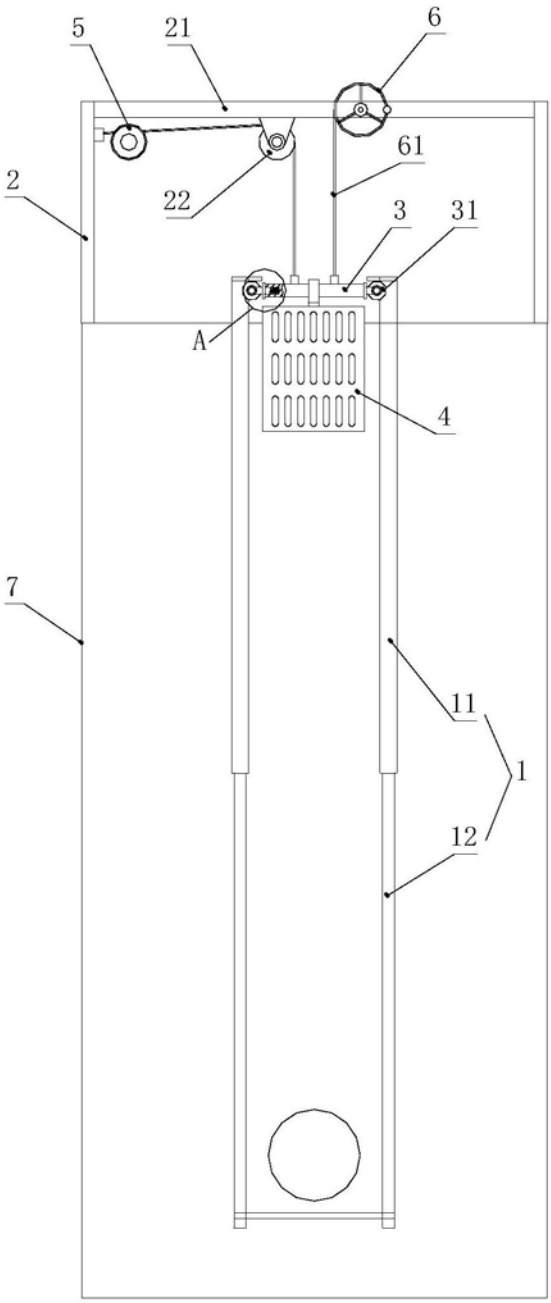


图1

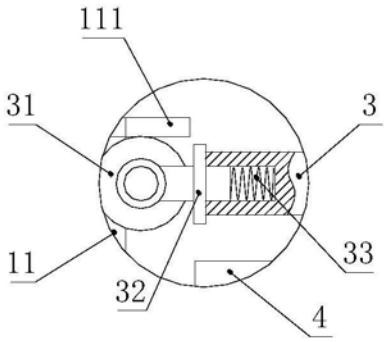


图2